TP Algorithmique et optimisation discrète

Ilès Ouyahia, Nicolas Montauriol

1 Équation de Bellman pour un paragraphe

Question 1

Soit $D = [L_1, \dots, L_\ell]$ un découpage optimal du paragraphe P. On note P' le sous-paragraphe qui commence au premier mot de L_2, et $D' = [L_2, \dots, L_\ell]$ le découpage correspondant. Par définition, le coût de ce découpage est de

$$C(D) = N(e_1) + C(D') \tag{1}$$

Supposons, par l'absurde, que D' ne soit pas optimal pour P'. Il existe alors un découpage optimal D'' de P' tel que

$$C(D'') < C(D') \tag{2}$$

Considérons maintenant le découpage D''' de P obtenu par concaténation de L_1 et D'' tel que $D''' = L_1 \cup D''$
Par définition toujours (L_1 étant une ligne interne), le coût de ce découpage est de

$$C(D''') \;=\; N(e_1) + C(D'') \tag{3}$$

d'après (2)	$N(e_1) + C(D'') \;<\; N(e_1) + C(D')$
on remplace dans (3)	$C(D''') \;<\; N(e_1) + C(D')$
on remplace encore, d'après (1)	$C(D''') \;<\; C(D)$

Ce résultat est en contradiction avec l'hypothèse d'optimalité de D. D' est donc bien un découpage optimal de P'.

Question 2

Pour un paragraphe de n mots, avec r mots restants, et j mots par ligne, une équation de Bellman adaptée peut s'écrire

$$J(r) = \begin{cases} 0 & \text{si } r = 0, \\ \min\limits_{1 \le j \le r} \Big(\text{cost}(n-r+1,\, n-r+j) + J(r-j) \Big) & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$\text{cost}(i,k) = \begin{cases} \infty & \text{si } \Delta(i,k) > M, \\ 0 & \text{si } k = n, \\ \big(M - \Delta(i,k)\big)^3 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Question 3

Comparaisons

Chaque fonction $J(r)$ n'est évaluée qu'une seule fois grâce à la mémoïsation, et chaque appel teste toutes les combinaisons de lignes possibles. Si l'on note t le nombre maximal de mots contenus dans une ligne de taille M ($\mu = 1$, mots d'un seul caractère), on peut borner t par $\lfloor \frac{M+1}{2} \rfloor$. Le nombre de comparaisons à chaque appel de J est alors noté $C(r)$ tel que

$$C(r) = \min\Big(r,\, \max\{\, k - i + 1 \;\mid\; \Delta(i,k) \le M \,\}\Big) = \min(r,\, t)$$

On en déduit le nombre total de comparaisons T tel que

$$T = \sum_{r=1}^{n} C(r) = \sum_{r=1}^{n} \min(r,\, t) = \sum_{r=1}^{t} r \;+\; \sum_{r=t+1}^{n} t = \frac{t(t+1)}{2} + t(n-t) = t\,n - \frac{t(t-1)}{2}$$

Puisque t ne dépend que de M, on a alors $T = \Theta(nM)$. On peut supposer que la taille d'une ligne (M) est constante, ainsi t l'est aussi. Tant que $t = O(1)$ (et donc $\ll n$), la complexité temporelle est linéaire : $\boxed{T = \Theta(n)}$

Place mémoire

La mémoïsation nécessite de stocker tous les $J(r)$ déjà calculés dans un tableau de taille n. Chaque case mémorise le coût minimal (ainsi qu'éventuellement l'indice du choix optimal), ce qui induit une complexité linéaire : $\boxed{Memoire = \Theta(n)}$